

08

PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

SPRING DATA MongoDB

INTEGRATION VON MongoDB IN SPRING BOOT

INTEGRATION VON MongoDB MIT SPRING BOOT

- Spring Data MongoDB: Ein Modul, das die Integration von MongoDB in Spring Boot-Anwendungen vereinfacht.
- Vorteile:
 - Reduziert Boilerplate-Code.
 - Bietet eine einfache und typsichere Schnittstelle zur Datenbank.
 - Unterstützt CRUD-Operationen und komplexe Abfragen.
- Konfiguration:
 - Hinzufügen der Spring Data MongoDB-Abhängigkeit zur `pom.xml` oder `build.gradle`.
 - Konfigurieren der Verbindung zur MongoDB-Datenbank in der `application.properties`-Datei.

REPOSITORIES - DER ZUGANG ZU DEINEN DATEN

- Repositories sind Schnittstellen, die den Zugriff auf Daten in der Datenbank ermöglichen.
- Sie erweitern das `CrudRepository`-Interface von Spring Data.
- Spring Data erstellt automatisch Implementierungen für grundlegende CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete).
- Du kannst eigene Methoden für benutzerdefinierte Abfragen hinzufügen.

Java

```
public interface MovieRepository extends CrudRepository<Movie, Long> {  
    // Benutzerdefinierte Abfrage, um Filme nach Titel zu finden  
    List<Movie> findByTitleContaining(String title);  
}
```

CRUD-OPERATIONEN MIT SPRING DATA MongoDB

- **Create:** `save(entity)` - Speichert ein neues oder aktualisiert ein bestehendes Objekt in der Datenbank.
- **Read:** `findById(id)`, `findAll()` - Liest ein Objekt anhand seiner ID oder alle Objekte aus der Datenbank.
- **Update:** `save(entity)` - Aktualisiert ein bestehendes Objekt in der Datenbank.
- **Delete:** `deleteById(id)` - Löscht ein Objekt anhand seiner ID aus der Datenbank.

Java

```
@Autowired
private MovieRepository movieRepository;

// ...

public void createMovie(Movie movie) {
    movieRepository.save(movie);
}

public List<Movie> getAllMovies() {
    return movieRepository.findAll();
}

// ... weitere Methoden für findById, updateMovie, deleteMovie
```

PROJEKT (TEIL 12): INTEGRATION VON SPRING DATA MongoDB

- **Aufgabe:** Integriere Spring Data MongoDB in dein Spring Boot-Backend.
- **Schritte:**
 1. Erstelle ein `MovieRepository` -Interface, das `CrudRepository` erweitert.
 2. Füge benutzerdefinierte Abfragemethoden hinzu (falls erforderlich).
 3. Verwende das `MovieRepository` in deinem `MovieController` , um CRUD-Operationen durchzuführen.
 4. Teste deine Endpunkte, um sicherzustellen, dass sie korrekt mit der Datenbank interagieren.